



UNIVERSITÉ
DE LORRAINE



Nancy-Brabo
Réseaux et Télécommunications

Maths – M3207c

Transformée en Z

Hugues GARNIER

Département Réseaux & Télécommunications

IUT Nancy-Brabo

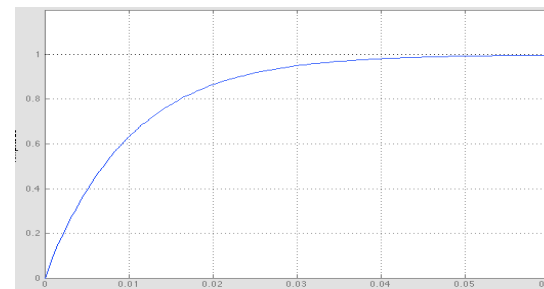
Intérêts de la transformée de Laplace (*rappels*)

- Permet de déterminer la solution d'une *équation différentielle* à coefficients constants
 - Ex: résoudre

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2 \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = 0, \quad y(0) = 0; \dot{y}(0) = 1$$

- Facilite la détermination des *réponses des filtres analogiques* à des excitations données
 - Ex: déterminer la réponse à un échelon d'un filtre RC

$$y(t) = \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) u(t)$$



Intérêts de la transformée en Z

- Permet de déterminer la solution d'une *équation aux différences*
 - Ex : résoudre

$$s(n) - 4s(n-1) + 3s(n-2) = 0, \quad s(-2) = 0; s(-1) = 1$$

- Facilite la détermination des *réponses des filtres numériques* à des excitations données
 - Ex : déterminer la réponse à un échelon du filtre numérique décrit par :

$$s(n) = -0,5s(n-1) + e(n), \quad s(-1) = 0$$

Suite numérique - Rappel

- *Notion de suite*

- La notion de suite est liée à l'*idée d'énumération* : une suite a un premier terme, un second, etc.
- Une suite peut être finie ou infinie
- Souvent, le premier terme de la suite est noté u_0 , le second u_1 , etc.

- *Définition*

- Une *suite numérique* u_n est une liste numérotée (ou ordonnée) de nombres réels : $u_n = (1, 2, 4, \dots)$ ou $u_0 = 1, u_1 = 2, u_2 = 4, \dots$

- *Remarques*

- Les éléments de cette liste sont appelés les *termes* de la suite u_n et sont tous repérés par leur rang (ou *numéro*) dans la liste
- Les suites sont des fonctions. Avec la notation des fonctions, son premier terme devrait être noté $u(0)$, son second terme $u(1)$, etc., Même si l'usage est de noter ces termes en utilisant des indices, on utilisera la notation des fonctions dans ce cours pour faciliter le lien avec les signaux numériques

- *Exemple*

- $u(n) = (1, 2, 4, \dots)$ ou $u(0) = 1, u(1) = 2, u(2) = 4, \dots$

Mode de représentation d'une suite numérique

- *Liste ordonnée* de nombres :

$$u(n) = (1, 2, 4, \dots) \quad \text{ou} \quad u(0) = 1, u(1) = 2, u(2) = 4, \dots$$

Ce mode de représentation n'est pas très pratique !

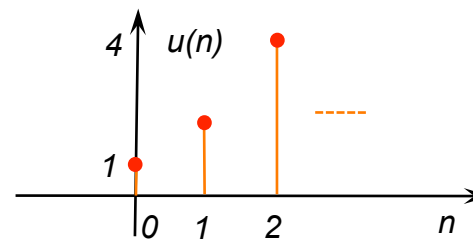
- *Relation de récurrence*

- On exprime le $n^{\text{ième}}$ terme en fonction du terme précédent, en précisant le 1^{er} terme

$$u(n) = 2 \times u(n - 1), n \geq 1 \quad \text{avec} \quad u(0) = 1$$

Les termes se calculent alors de proche en proche à partir de $u(0)$

- *Représentation graphique*



Signal numérique

- *Définition*

- Un signal numérique (ou signal à temps discret) $s(n)$ est une suite numérique, c'est à dire une liste ordonnée de nombres :

$$s(0)=1, s(1)=2, s(2)=4, \dots$$

- *Mode de représentation*

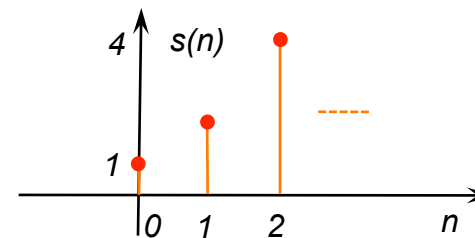
- par une **expression analytique**

$$s(n) = 2^n, n \geq 1 \text{ avec } s(0) = 1$$

- par une **relation de récurrence**

$$s(n) = 2 \times s(n-1), n \geq 1 \text{ avec } s(0) = 1$$

- par sa **représentation graphique**



Equations aux différences

- **Définition**

Soit un signal numérique $s(0), s(1), \dots, s(n), \dots$

Une équation reliant le $n^{\text{ième}}$ terme à ses prédécesseurs est appelée **équation récurrente** ou **équation aux différences**

$$s(n) - 4s(n-1) + 3s(n-2) = 0, \quad s(-2) = 0; s(-1) = 1$$

- **Résoudre une équation aux différences** consiste à trouver l'expression du $n^{\text{ième}}$ terme en fonction du paramètre n

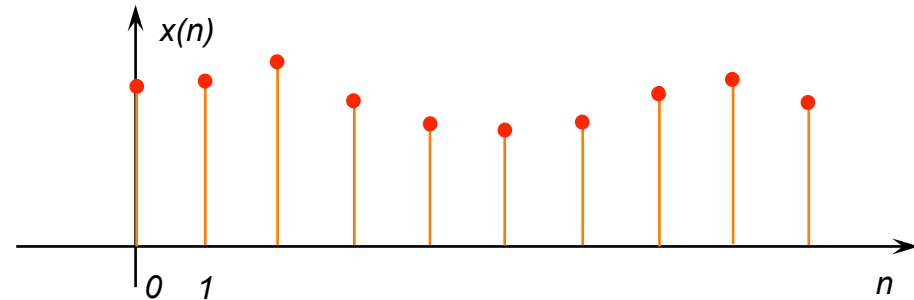
$$s(n) = \frac{1}{2}(3^{n+2} - 1) \quad n \geq 0$$

- Il existe plusieurs méthodes pour résoudre les équations aux différences
 - L'une des plus employées est la *transformée en Z*

Transformée en Z - Définition

- Soit un signal à temps discret $x(n)$ causal, la transformée en Z est définie par :

$$Z(x(n)) = X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(n) z^{-n}$$



où

- z est la variable de la transformée en Z
 - z est complexe $z = r e^{j\theta} = \alpha + j\beta$
- On dit que $X(z)$ est la transformée en Z du signal $x(n)$

Lien avec la transformée de Fourier

- La transformée en Z définie précédemment porte le nom de transformée en Z monolatère.

Il existe en effet la transformée en Z bilatère définie par :

$$Z(x(n)) = X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) z^{-n}$$

- Il existe une relation entre la transformée en Z bilatère et la *transformée de Fourier* d'un signal à temps discret :

$$X(j\omega) = X(z) \Big|_{z=e^{j\omega T_e}} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) e^{-j\omega n T_e}$$

Série entière

- *Définition*

On appelle *série entière* de la variable x toute somme (finie ou infinie) des éléments d'une suite numérique de terme général $u_n = a_n x^n$ où a_n est un réel et n un *entier* naturel.

$$u_0 + u_1 + u_2 + \dots$$

Sur tout intervalle où elle est convergente, une série entière a pour somme une fonction. Une série entière est donc une fonction de la forme :

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

- *Remarques*

- Une série entière ne converge pas nécessairement pour tout x .
- Il existe un entier R appelé *rayon ou région de convergence* tel que la série entière converge pour $|x| < R$ et diverge pour $|x| > R$

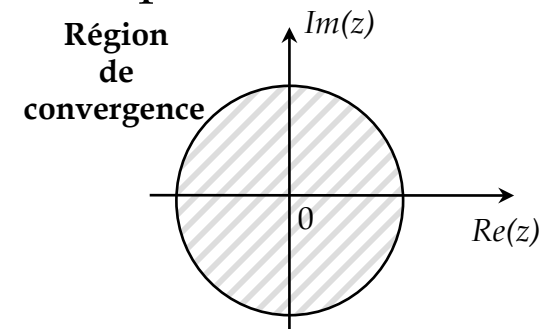
Région de convergence

- La transformée en Z d'un signal $x(n)$ est définie par une série entière (somme infinie des termes d'une suite numérique)

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} x(n) (z^{-1})^n$$

- Quand cette somme est finie, la série est dite convergente et $X(z)$ existe
- C'est le cas pour certaines valeurs de la variable z qui définissent la Région de Convergence (RdC)

$$RdC = \left\{ z = \alpha + j\beta \text{ telles que } \sum_{n=0}^{+\infty} |x(n)z^{-n}| < \infty \right\}$$



- RdC ne contient pas de pôle de $X(z)$. Elle correspond, en général, pour les signaux causaux à l'extérieur d'un cercle $|z| > a$
- Pour les signaux physiques (qui ont une durée d'existence finie) :
RdC = ensemble du plan complexe avec l'exclusion possible de $z=0$ ou $z=\infty$

Région de convergence - Exemple

- Soit le signal discret dont les premières valeurs sont :

$$x(0) = 1, \quad x(1) = 4, \quad x(2) = 16, \quad x(3) = 64, \quad x(4) = 256 \dots$$

En appliquant la définition de la transformée en z , déterminer $X(z)$.
A quelle condition la série obtenue converge-t-elle ? Cette condition étant supposée respectée, donner la valeur de $X(z)$.

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(n) z^{-n} = x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \dots$$

$$X(z) = 1 + 4z^{-1} + 4^2 z^{-2} + \dots = \left(\frac{4}{z}\right)^0 + \left(\frac{4}{z}\right)^1 + \left(\frac{4}{z}\right)^2 + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{4}{z}\right)^n$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{4}{z}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{4}{z}} = \frac{z}{z-4} \quad \text{si} \quad |z| > 4$$

Rappel : somme d'une suite géométrique de raison q

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q} \quad \text{si} \quad |q| < 1$$

Transformée en Z - Exemple

- Soit le signal à temps discret à durée d'existence finie défini par :

$$x(0) = 1, \quad x(1) = 2, \quad x(2) = 3, \quad x(n > 2) = 0$$

En appliquant la définition de la transformée en Z, déterminer $X(z)$.

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(n) z^{-n} = x(0) + x(1) z^{-1} + x(2) z^{-2} + \dots = 1 + 2z^{-1} + 3z^{-2}$$

$$X(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + 3z^{-2}}{1}$$

$$X(z) = \frac{z^2 + 2z + 3}{z^2}$$

Forme courante d'une transformée en Z

- $X(z)$ peut s'écrire sous 2 formes :
 - *forme possible mais peu pratique* : obtenue à partir de la définition

On obtient une série en puissance négative de z pondérée par $x(n)$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(n) z^{-n} = x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \dots + x(i)z^{-i} + \dots$$

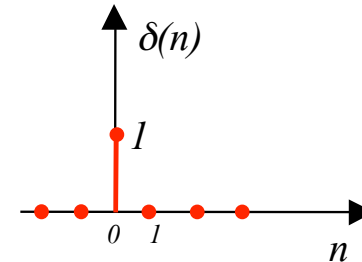
- *forme la plus courante* : fonction rationnelle en puissance positive de z ou en puissance négative de z (z^{-1})

$$\text{Exemple : } X(z) = \frac{1}{1-2z^{-1} + z^{-2}} \quad \text{ou} \quad X(z) = \frac{z^2}{z^2 - 2z + 1}$$

Signaux à temps discret usuels

- *Impulsion unité ou impulsion de Kronecker*

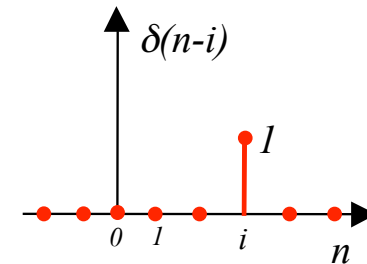
$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & \text{pour } n = 0 \\ 0 & \text{pour } n \neq 0 \end{cases}$$



Elle ne doit pas être confondue avec l'impulsion de Dirac $\delta(t)$ dans le cas des signaux à temps continu. Elle est bien plus facile à manipuler

- *Impulsion unité retardée*

$$\delta(n-i) = \begin{cases} 1 & \text{pour } n = i \\ 0 & \text{pour } n \neq i \end{cases}$$



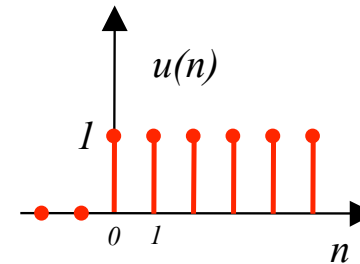
Remarque : tout signal à temps discret $s(n)$ peut s'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire d'impulsions unité discrète :

$$s(n) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} s(i)\delta(n-i)$$

Signaux à temps discret usuels

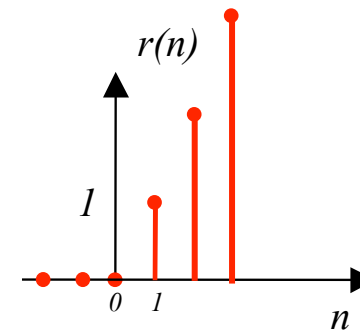
- *Echelon unité*

$$u(n) = \begin{cases} 1 & \text{pour } n \geq 0 \\ 0 & \text{pour } n < 0 \end{cases}$$



- *Rampe unité*

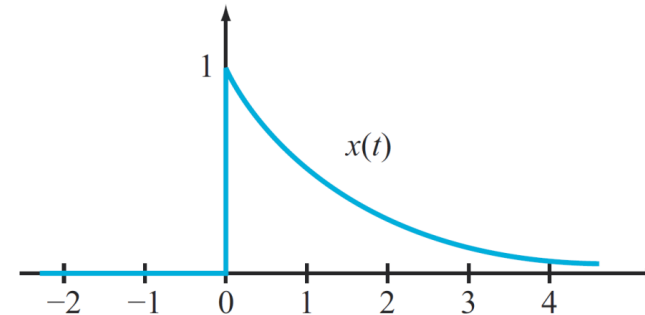
$$r(n) = \begin{cases} n & \text{pour } n \geq 0 \\ 0 & \text{pour } n < 0 \end{cases}$$



Signaux à temps discret usuels

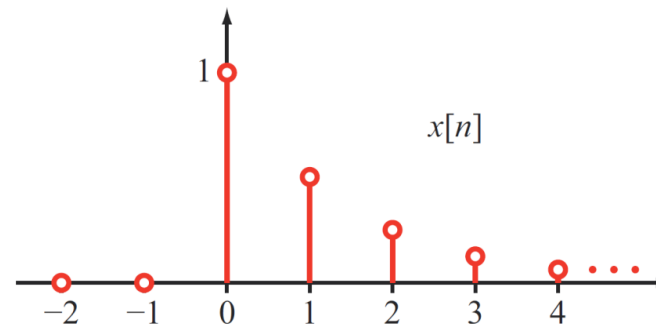
- Rappel : signal exponentiel à temps continu

$$x(t) = e^{-\alpha t} u(t)$$



- *Signal géométrique à temps discret (ou exponentiel de base a)*

$$x(n) = a^n u(n)$$

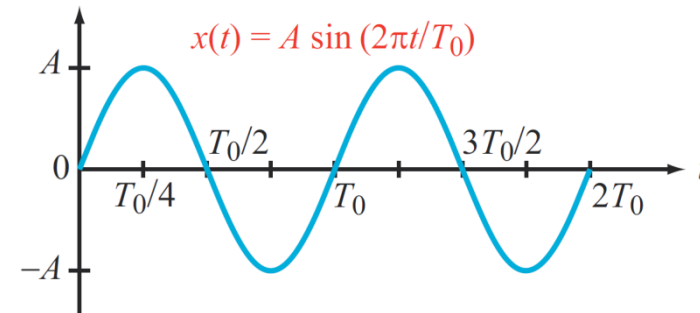


Signaux à temps discret usuels

- Rappel : signal sinusoïdal à *temps continu*

$$x(t) = A \sin(\omega_o t + \varphi_o) u(t)$$

$$\text{période : } T_o = \frac{2\pi}{\omega_o}$$

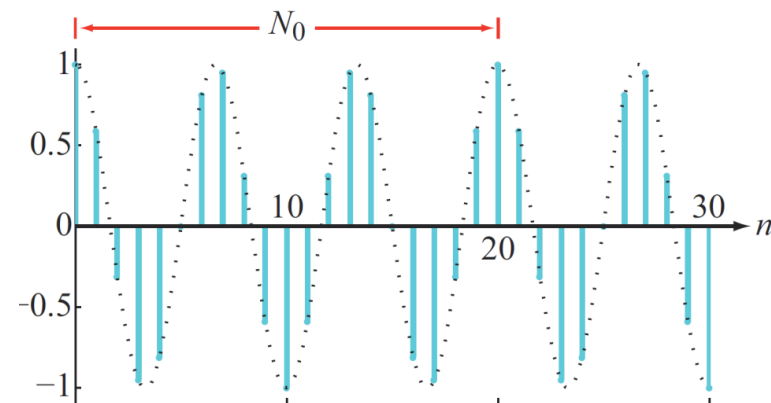


- *Signal sinusoïdal à temps discret*

$$x(n) = A \sin(\omega_o n + \varphi_o) u(n)$$

$$\text{période : } N_o = \frac{2\pi k}{\omega_o}$$

si k existe tel que N_o soit entier



Transformée en Z de signaux usuels

- *Impulsion unité* $Z(\delta(n)) = 1$

$$Z(\delta(n)) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(n) z^{-n} = \delta(0)z^{-0} + \delta(1)z^{-1} + \dots = 1$$

- *Echelon unité* $Z(u(n)) = \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}$

$$Z(u(n)) = \sum_{n=0}^{\infty} 1 z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (z^{-1})^n$$

*Somme d'une suite
géométrique de raison z^{-1}*

$$Z(u(n)) = \frac{1}{1-z^{-1}} \quad \text{si} \quad |z^{-1}| < 1 \quad \Leftrightarrow \quad |z| > 1$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q} \quad \text{si} \quad |q| < 1$$

Transformée en Z de signaux-test

- *Signal géométrique (causal)*

$$Z\left(a^n u(n)\right) = \frac{z}{z-a}$$

$$\text{si } a = e^b, \quad Z\left(\left(e^b\right)^n u(n)\right) = \frac{z}{z-e^b}$$

- *Signaux sinusoïdaux (causal)*

$$Z\left(\sin\left(\omega_o n\right) u(n)\right) = \frac{z \sin\left(\omega_o\right)}{z^2 - 2\cos\left(\omega_o\right)z + 1}$$

$$Z\left(\cos\left(\omega_o n\right) u(n)\right) = \frac{z\left(z - \cos\left(\omega_o\right)\right)}{z^2 - 2\cos\left(\omega_o\right)z + 1}$$

Table de Transformées en z

$x(n)$	$X(z)$
$\delta(n)$	1
$\delta(n-i)$	z^{-i}
$u(n)$	$\frac{z}{z-1}$
$r(n)=nu(n)$	$\frac{z}{(z-1)^2}$
$n^2u(n)$	$\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$
$a^n u(n)$	$\frac{z}{z-a}$

Table de Transformées en z

$x(n)$	$X(z)$
$na^n u(n)$	$\frac{az}{(z-a)^2}$
$n^2 a^n u(n)$	$\frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$
$\sin(\omega_o n) u(n)$	$\frac{z \sin(\omega_o)}{z^2 - 2\cos(\omega_o)z + 1}$
$\cos(\omega_o n) u(n)$	$\frac{z(z - \cos(\omega_o))}{z^2 - 2\cos(\omega_o)z + 1}$

Propriétés de la transformée en Z (les plus importantes)

- *Linéarité*

$$\mathcal{Z}(a x(n) + b y(n)) = a X(z) + b Y(z)$$

- *Retard temporel*

$$\mathcal{Z}(x(n-1)) = z^{-1} X(z) + x(-1)$$

$$\mathcal{Z}(x(n-2)) = z^{-2} X(z) + z^{-1} x(-1) + x(-2)$$

$$\mathcal{Z}(x(n-k)) = z^{-k} X(z) + z^{-k+1} x(-1) + z^{-k+2} x(-2) + \dots + x(-k)$$

- *Avance temporel*

$$\mathcal{Z}(x(n+i)) = z^i X(z) - z^i \sum_{m=0}^{i-1} x(m) z^{-m}$$

Propriétés de la transformée en Z

- *Produit de convolution temporel*

$$x(n) * y(n) = \sum_{i=0}^{+\infty} x(i) y(n-i)$$

$$\boxed{Z(x(n) * y(n)) = X(z) \times Y(z)}$$

- *Théorème de la valeur initiale*

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow 0} (x(n)) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)}$$

- *Théorème de la valeur finale*

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} (x(n)) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) X(z)}$$

Si les limites existent

Transformée en Z inverse

- *La transformée en Z inverse permet de retrouver les échantillons du signal*

$$\mathcal{Z}^{-1}(S(z)) = s(n)$$

- *Plusieurs méthodes existent :*

1. Décomposition en somme de fonctions rationnelles et utilisation de tables

$$S(z) = A_1 \frac{z}{z - a_1} + A_2 \frac{z}{z - a_2} + \dots$$

$$s(n) = \mathcal{Z}^{-1}(S(z)) = \mathcal{Z}^{-1}\left(A_1 \frac{z}{z - a_1} + A_2 \frac{z}{z - a_2} + \dots\right)$$

$$s(n) = A_1 \mathcal{Z}^{-1}\left[\frac{z}{z - a_1}\right] + A_2 \mathcal{Z}^{-1}\left[\frac{z}{z - a_2}\right] + \dots \text{ car la transformée en Z inverse est linéaire}$$

$$s(n) = A_1 (a_1)^n u(n) + A_2 (a_2)^n u(n) + \dots \quad \text{car } \mathcal{Z}(a^n u(n)) = \frac{z}{z - a}$$

Transformée en Z inverse - Exemple

Trouver l'original $x(n)$ de la transformée ci-dessous :

$$X(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2}$$

En déduire les valeurs de $x(0)$, $x(1)$, $x(2)$ et $x(3)$.

$$x(n) = -u(n) + 2 \times 2^n u(n) = (2^{n+1} - 1)u(n)$$

$$n = 0, \quad x(0) = 1$$

$$n = 1, \quad x(1) = 3$$

$$n = 2, \quad x(2) = 7$$

$$n = 3, \quad x(3) = 15$$

Transformée en Z inverse

2. Division polynomiale

$$S(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 z^{n_a} + b_1 z^{n_a-1} + \dots + b_{n_b} z^{n_a-n_b}}{a_0 z^{n_a} + a_1 z^{n_a-1} + \dots + a_{n_a}}$$

Il suffit de diviser $B(z)$ par $A(z)$ définis en puissance positive de z pour obtenir une série en puissance décroissante de z^{-1} dont les coefficients sont les valeurs $s(n)$ recherchées.

Exemple

$$X(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2}$$

$$\begin{array}{l|l} z^2 & z^2 - 3z + 2 \\ \hline & 1 + 3z^{-1} + 7z^{-2} + 15z^{-3} + \dots + s(i)z^{-i} + \dots \\ & S(z) = s(0) + s(1)z^{-1} + s(2)z^{-2} + \dots + s(i)z^{-i} + \dots \end{array}$$

Par identification, on en déduit : $s(0) = 1, \quad s(1) = 3, \quad s(2) = 7, \quad s(3) = 15, \dots$

Fonction de transfert en Z

Soit l'équation aux différences exprimant la relation entre le signal d'entrée $e(n)$ et le signal de sortie $s(n)$ d'un filtre numérique :

$$a_0 s(n) + a_1 s(n-1) + \dots + a_{n_a} s(n-n_a) = b_0 e(n) + b_1 e(n-1) + \dots + b_{n_b} e(n-n_b)$$

En appliquant la transformée en Z aux 2 membres de l'équation et en utilisant :

$$\boxed{Z(x(n-k)) = z^{-k} X(z) \quad \text{en supposant les conditions initiales nulles}}$$

$$a_0 S(z) + a_1 z^{-1} S(z) + \dots + a_{n_a} z^{-n_a} S(z) = b_0 E(z) + b_1 z^{-1} E(z) + \dots + b_{n_b} z^{-n_b} E(z)$$

$$\left(a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_{n_a} z^{-n_a} \right) S(z) = \left(b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_{n_b} z^{-n_b} \right) E(z)$$

$$G(z) = \frac{S(z)}{E(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_{n_b} z^{-n_b}}{a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_{n_a} z^{-n_a}}$$

Fonction de transfert en Z - Exemple

$$s(n) - 0.8s(n-1) = 0.2e(n)$$

$$G(z) = \frac{S(z)}{E(z)} = ?$$

$$G(z) = \frac{S(z)}{E(z)} = \frac{0,2}{1 - 0,8z^{-1}} = \frac{0,2z}{z - 0,8}$$

Pôles & zéros d'une fonction de transfert

- Soit une fonction de transfert $G(z)$

$$G(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{b_0 + b_1 z + \dots + b_{n_b} z^{n_b}}{a_0 + a_1 z + \dots + a_{n_a} z^{n_a}}$$

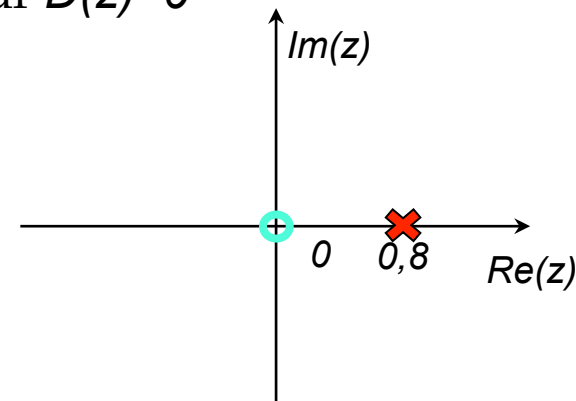
- Définitions

○ - **Zéros** : ce sont les racines du numérateur $N(z)=0$

✗ - **Pôles** : ce sont les racines du dénominateur $D(z)=0$

- Exemple

$$G(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{0,2}{1 - 0,8z^{-1}} = \frac{0,2z}{z - 0,8}$$



Lien fonction de transfert/équation aux différences d'un filtre numérique

- Soit la fonction de transfert $G(z)$ d'un filtre numérique

$$G(z) = \frac{0,2z}{z - 0,8} \quad \text{En déduire son équation aux différences}$$

On exprime $G(z)$ en puissance négative de z $G(z) = \frac{0,2z}{z - 0,8} \times \frac{z^{-1}}{z^{-1}} = \frac{0,2}{1 - 0,8z^{-1}}$

$$\frac{S(z)}{E(z)} = \frac{0,2}{1 - 0,8z^{-1}} \quad \text{car par définition} \quad G(z) = \frac{S(z)}{E(z)}$$

$$(1 - 0,8z^{-1})S(z) = 0,2E(z)$$

$$S(z) - 0,8z^{-1}S(z) = 0,2E(z)$$

$$s(n) - 0,8s(n-1) = 0,2e(n)$$

Résolution d'équations aux différences l'aide de la transformée en Z

- La procédure de résolution est alors la suivante :
 1. Appliquer la transformée en Z aux 2 membres de l'équation aux différences en $x(n)$
 2. Calculer $X(z)$ en utilisant les propriétés de la transformée en Z
 3. Décomposer $X(z)$ en fonctions rationnelles simples
 4. Utiliser la table de transformée pour obtenir $x(n)$ par transformée inverse

Intérêts de la transformée en Z

- Permet de déterminer la solution d'une équation aux différences
 - Résoudre

$$y(n) - 4y(n-1) + 3y(n-2) = 0, \quad y(-2) = 0; y(-1) = 1$$

$$y(n) = \frac{1}{2}(3^{n+2} - 1)u(n)$$

- Va faciliter la détermination des réponses des filtres numériques à des excitations données
 - Déterminer la réponse à un échelon d'un filtre numérique décrit par :

$$s(n) = -\frac{1}{2}s(n-1) + e(n), \quad s(-1) = 0$$

$$s(n) = \frac{1}{3}(2 + 0,5^n)u(n)$$

Lien entre transformée de Laplace et transformée en Z

- Soit un signal continu $x(t)$ causal et soit $x_e(t)$ le signal obtenu en échantillonnant $x(t)$ à la période T_e :

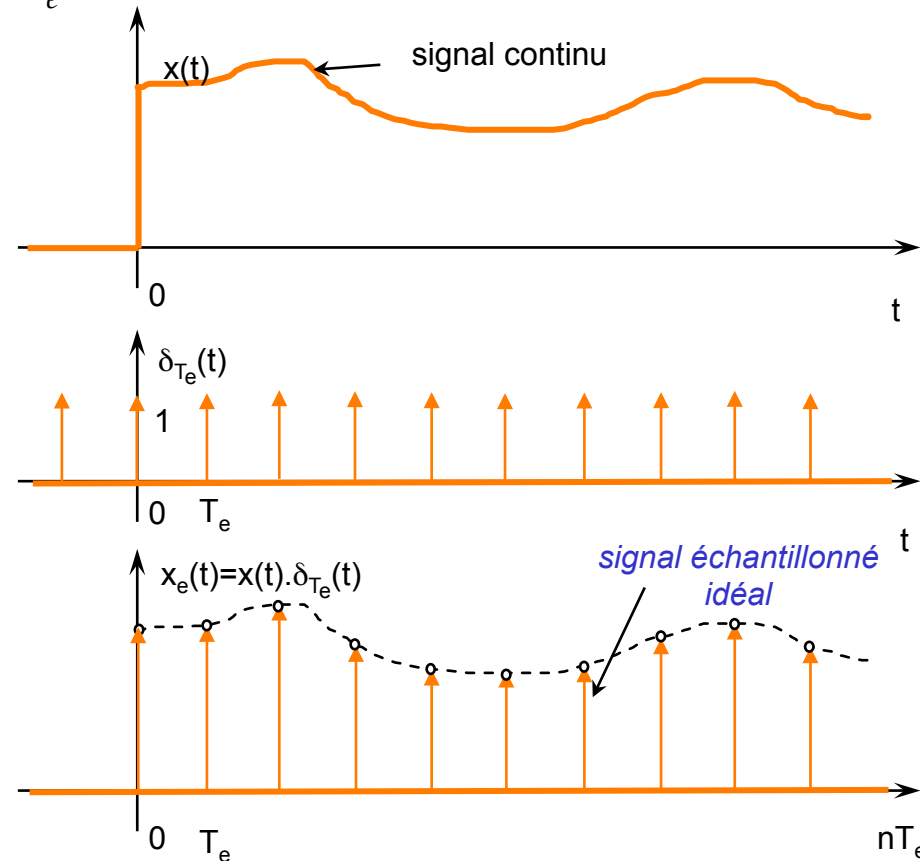
$$x_e(t) = x(t) \cdot \delta_{T_e}(t)$$

$$x_e(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_e)$$

$$x_e(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t) \delta(t - nT_e)$$

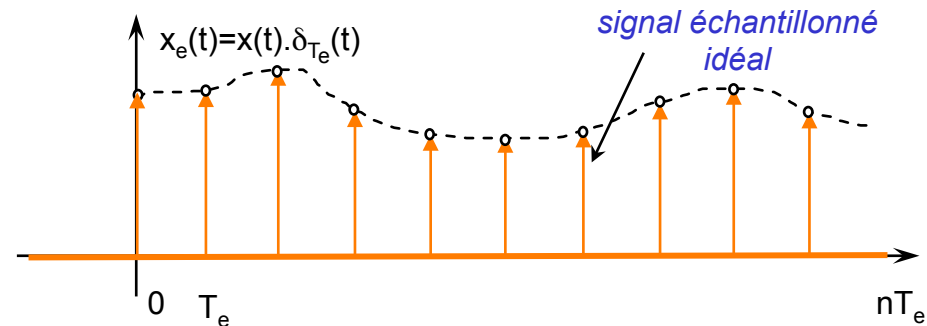
$$x_e(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(nT_e) \delta(t - nT_e)$$

$$(x(t)=0 \ t < 0)$$



Transformée de Laplace d'un signal échantillonné

$$x_e(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(nT_e) \delta(t - nT_e)$$



$$x_e(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(nT_e) \delta(t - nT_e) = x(0) \delta(t) + x(T_e) \delta(t - T_e) + x(2T_e) \delta(t - 2T_e) + \dots$$

$x_e(t)$ est un signal à temps continu. En exploitant les propriétés de la transformée de Laplace, $\mathbf{L}(x_e(t))$ s'écrit :

$$X_e(s) = x(0) + x(T_e) e^{-sT_e} + x(2T_e) e^{-2sT_e} + \dots \quad \text{car } \mathbf{L}(a \delta(t - nT_e)) = a e^{-nsT_e}$$

$$X_e(s) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(nT_e) e^{-nsT_e} \quad \mathbf{L}(\delta(t)) = 1$$

Lien entre transformée de Laplace et transformée en Z

Pour un signal échantillonné $x(nT_e)$, la *transformée de Laplace* est donnée par :

$$X_e(s) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(nT_e) e^{-nsT_e} = \sum_{n=0}^{+\infty} x(nT_e) \left(e^{-sT_e} \right)^n$$

En posant $z = e^{sT_e}$

$$X(z) = Z(x_e(t)) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(nT_e) z^{-n}$$

La *transformée en Z* peut donc être vue comme la transformée de Laplace appliquée à un signal échantillonné (*idéalement*) dans laquelle on a effectué le changement de variable :

$$z = e^{sT_e}$$